

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação com Utilizadores**.

☐ F Um dos objetivos dos testes com utilizadores é que os utilizadores identifiquem as heurísticas que não estão a ser respeitadas pela nossa aplicação

-> As heurísticas são identificadas por peritos na avaliação heurística, não pelos utilizadores.

☐ V Um sistema desenvolvido para médicos, pode ser testado com alunos de medicina

☐ F O ASQ é um questionário standard para avaliar a satisfação, que nos dá um valor da usabilidade do nosso sistema entre 0 e 100

-> Quem dá um valor de 0 a 100 é o SUS, não o ASQ.

☐ V O plano experimental serve para quem está a desenvolver a interface planejar cuidadosamente os testes com utilizadores

☐ V Quando o ambiente onde os utilizadores realizam as tarefas é importante, fazemos observação direta no seu local de trabalho

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação com Utilizadores**.

☐ V Os cenários de tarefa são criados a partir dos cenários de utilização e descrevem o que o utilizador tem de fazer (as tarefas), mas não como este as deve fazer

☐ F O guião experimental dos testes é para ser usado exclusivamente pelos designers

-> O guião experimental não é exclusivo dos designers.

☐ V Um sistema desenvolvido para médicos, pode ser testado com estudantes de medicina

☐ V A quantidade de homens e mulheres que participam numa avaliação com utilizadores deve ser sempre igual

☐ F Caso o utilizador tenha alguma dificuldade durante a realização das tarefas, devemos ajudá-lo para ele não ficar “preso”

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **princípios de design**.

☐ V A utilização de um botão de Cancelar pode ser considerada como uma aplicação da heurística H2.3 de Nielsen (Utilizador controla e exerce livre arbítrio)

-> H2.3 – Controlo e liberdade do utilizador (undo, redo, cancelar).

☐ V A utilização do desenho de uma impressora como símbolo de imprimir pode ser considerada uma aplicação da heurística H2.6 de Nielsen (Reconhecimento em vez de memorização)

-> H2.6 – Reconhecimento em vez de memorização.

☐ F O princípio de “Restrições” de Norman é equivalente à heurística “Evitar o Erro” de Nielsen.

-> Restrições são uma forma de prevenir erros, mas não são exatamente a mesma coisa

☐ F Um menu de configuração que só mostre as opções disponíveis segue o princípio de “Mapeamento” de Norman

-> Um menu que só mostra opções disponíveis segue o princípio de **Restrições**, não o de Mapeamento. **Mapeamento** diz respeito à relação entre controlos e efeitos, não à limitação de opções.

__F__ A heurística de Nielsen “Tornar o estado do sistema visível” enuncia que devemos mostrar sempre uma barra de progresso, depois do utilizador desencadear uma ação

->A heurística “**Tornar o estado do sistema visível**” não implica mostrar sempre uma barra de progresso. O sistema deve dar feedback adequado ao contexto (mensagem, ícone, animação, barra, etc.).

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **princípios de design**.

__V__ Um menu de configuração que só mostre as opções disponíveis segue a heurística H2.5 (Evitar o erro) de Nielsen

__F__ Uma interface que permita ao utilizador usar a mesma função de diversas formas respeita o princípio de “Evidência” de Norman.

-> Permitir usar a mesma função de várias formas está relacionado com **Flexibilidade e eficiência**, não com o princípio de Evidência de Norman.

__V__ A utilização de uma comboBox ou Dropdown para escolher um valor de entre um conjunto possível de valores, segue a heurística H2.6 (Reconhecimento em vez de Lembrança) de Nielsen

__V__ O princípio de “Visibilidade” de Norman enuncia que o acesso às funcionalidades disponíveis de uma interface deve ser facilmente percebido

__F__ O princípio do “Mapeamento” de Norman está relacionado com as pistas que um determinado elemento da interface dá ao utilizador sobre a forma como este deve interagir com ele

->As pistas sobre como interagir com um elemento correspondem ao princípio de **Evidência**, não ao de Mapeamento.

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **princípios de design**.

__V__ A “Evidência” (affordance) é um atributo visual de um elemento que ajuda o utilizador a perceber como é que esse elemento pode ser utilizado

__V__ O princípio de “Restrições” de Norman é equivalente à heurística “Evitar o Erro” de Nielsen

__F__ Uma interface que permita ao utilizador realizar a mesma ação de diversas formas respeita o princípio do “Mapeamento” de Norman

->Permitir realizar a mesma ação de várias formas está ligado à **Flexibilidade e eficiência**, não ao Mapeamento.

__F__ O princípio de “Retorno” de Norman sugere que o utilizador poderá sempre retornar ao ecrã anterior, sem ficar preso

->O princípio de **Retorno (feedback)** de Norman refere-se a **dar resposta às ações do utilizador**, não a permitir voltar ao ecrã anterior.

__F__ A heurística de Nielsen “Reconhecimento em vez de lembrança” enuncia que as nossas interfaces devem incentivar os utilizadores a lembrar informação, para treinarem a sua memória de longo prazo

->A heurística “**Reconhecimento em vez de lembrança**” defende o oposto:

As interfaces devem **reduzir a necessidade de memorizar informação**, privilegiando o reconhecimento.

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de páginas Web**.

__V__ O “Mapa do Site” de um site Web permite aos utilizadores terem uma visão global da sua estrutura de páginas, e ao mesmo tempo respeita a heurística de Nielsen H2.7 (Flexibilidade e eficiência)

__F__ Uma das formas de garantir a portabilidade de um site, é criá-lo para o browser (navegador) mais usado.

->Portabilidade não se garante criando o site para o browser mais usado. Garante-se com standards e design responsivo.

__F__ O layout estático facilita a leitura das páginas Web, pois os seus elementos ficam exatamente como o designer os colocou, mesmo em dispositivos pequenos.

->Layout estático prejudica a leitura em dispositivos pequenos. O recomendado é layout dinâmico e responsivo.

__V__ O uso de links associados a imagens viola a heurística H2.1 de Nielsen (Tornar o estado do sistema visível)

__V__ Os títulos das várias páginas web de um site devem conter no seu texto o nome do site

-----||-----||-----||-----||-----
Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de páginas Web**.

__F__ Uma das formas de garantir a portabilidade de um site, é fazer versões deste para os 3 ou 4 browsers (navegadores) mais utilizados

->A portabilidade não se garante criando versões para os browsers mais usados.

__V__ Se fizermos os nossos sites responsivos, estaremos a privilegiar o layout dinâmico face ao layout estático

__F__ O uso de links associados a imagens viola a heurística de Nielsen sobre “Reconhecimento em vez de lembrança”

->O uso de links associados a imagens não viola a heurística de Reconhecimento em vez de lembrança

__F__ Os caminhos de migalhas (breadcrumbs) devem ser colocados no fundo da página de modo a terem menos destaque que o conteúdo da página

->Devem ser colocados **no topo da página**, próximos do conteúdo, para ajudar na orientação do utilizador.

__V__ O texto dos links deve ser curto, mas ao mesmo tempo permitir aos utilizadores anteciparem a página para onde os links os vão levar

-----||-----||-----||-----||-----
Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de páginas Web**.

__F__ Uma das razões para não usarmos links muito curtos é justificada pela lei de Hick

-> A Lei de Hick trata do **número de opções**, não do tamanho ou clareza do texto dos links. Links pouco claros dificultam a antecipação do destino, não a decisão entre opções.

__V__ A técnica da pirâmide invertida recomenda que se coloque primeiro a informação mais importante e só depois os detalhes menos relevantes

__V__ As regras sobre a escrita de mensagens (referentes ao desenho de ecrãs) também se aplicam na definição do conteúdo das páginas web

__V__ O facto dos links de uma página mudarem de cor depois de visitados, faz com que os utilizadores cometam menos erros

__F__ O layout estático facilita a consulta das páginas Web, pois os elementos da página ficam exatamente como o designer os colocou, mesmo em dispositivos pequenos

-> Layout estático prejudica a leitura em dispositivos pequenos. O recomendado é layout dinâmico e responsivo.

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação Heurística**.

__V__ O processo de consolidação de uma avaliação facilita o planejamento da correção dos problemas encontrados

__V__ A heurística H2.2 de Nielsen sugere que uma aplicação deve usar termos e conceitos familiares ao utilizador

__F__ É preferível receber uma avaliação por peritos do que uma avaliação com utilizadores, pois é feita por pessoas que conhecem e percebem as heurísticas de usabilidade

->Avaliação por peritos não substitui avaliação com utilizadores.

__V__ Um relatório de avaliação heurística completo inclui para cada problema encontrado (para além de outras) um grau de severidade e uma forma de corrigir o problema

__F__ A avaliação heurística de uma aplicação para usar na unidade de cuidados intensivos de um hospital pode ser realizada apenas por 5 peritos, pois estes conseguem identificar cerca de 75% dos problemas

->Para sistemas críticos, 5 peritos não são suficientes.

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação Heurística**.

__F__ A avaliação heurística deve ser feita pela equipa de desenvolvimento da interface

->A avaliação heurística não deve ser feita pela própria equipa de desenvolvimento.

__V__ Um relatório de avaliação heurística completo inclui para cada problema um grau de severidade assim como uma forma de corrigir o problema

__F__ Uma desvantagem da avaliação por peritos é que não pode ser usada em protótipos de baixa fidelidade

->A avaliação por peritos pode ser usada em protótipos de baixa fidelidade.

__V__ Geralmente, a avaliação por peritos deve ser elaborada por 3 a 5 peritos de forma independente

__V__ Uma avaliação por peritos deve usar as heurísticas de Nielsen para descrever os problemas de usabilidade encontrados na interface

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação Heurística**.

__F__ A avaliação por peritos é feita durante a análise de requisitos

->A avaliação por peritos não é feita na fase de análise de requisitos.

__F__ Na avaliação heurística, os utilizadores usam os princípios de usabilidade para identificar problemas graves na interface

->Na avaliação heurística não são os utilizadores que identificam problemas.

__V__ A equipa de desenvolvimento pode guiar-se pelas heurísticas de usabilidade de Nielsen durante a criação de uma interface

__V__ Entre outras, um relatório de uma avaliação heurística deve conter uma descrição do problema e um screenshot que mostre onde o problema se localiza na interface

__F__ Numa avaliação heurística, a cada problema deve ser associada uma única heurística violada
->Um problema de usabilidade pode violar mais do que uma heurística.

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de Ecrãs**.

__V__ O princípio da repetição está relacionado com a heurística H2.4 de Nielsen

-> **H2.4 – Coerência e adesão a normas de Nielsen.**

__V__ Num diálogo com a mensagem “Pretende apagar este ficheiro?” e um botão “Sim” e outro “Não”, o primeiro botão deve ser vermelho e o segundo verde

__F__ O espaço em branco deve ser evitado, pois estamos a desperdiçar espaço de ecrã

->O espaço em branco não deve ser evitado.

__V__ Os números decimais podem ser alinhados à direita, desde que tenham todos o mesmo número de casas decimais

->Números decimais podem ser alinhados à direita desde que tenham o mesmo número de casas decimais.

__F__ A cor, só por si, é um mecanismo apropriado para transmitir informação aos utilizadores

->A cor, por si só, não é um mecanismo adequado para transmitir informação. Deve ser combinada com texto, ícones ou padrões (acessibilidade, daltonismo).

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de Ecrãs**:

__V__ A proximidade entre itens de um ecrã sugere que os itens estão relacionados entre si

__F__ Os números com casas decimais devem ser alinhados à direita

->Números com casas decimais devem ser alinhados pelo separador decimal, não simplesmente à direita.

__V__ O uso da repetição ao longo da interface de uma aplicação (ou site) pode ajudar a criar uma imagem de marca

__V__ O texto deve ser alinhado à esquerda para facilitar a leitura

__F__ Quando temos grandes quantidades de texto numa interface devemos usar um tipo de letra com serifas

->Em interfaces digitais, grandes quantidades de texto não devem usar serifas.

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **estilos de interação**.

__F__ Um estilo de interação é um conjunto de regras de apresentação de texto e gráficos

->Isso corresponde ao estilo gráfico / design visual, não ao estilo de interação.

__V__ Um estilo de interação é uma forma de comunicação entre a aplicação e o utilizador

__F__ O conceito de estilo de interação refere-se ao tipo de dispositivos de interação usados

->Dispositivos (rato, teclado, touchscreen) são dispositivos de entrada, não estilos de interação.

__V__ A linguagem de comandos e os menus são dois exemplos de estilos de interação

__F__ Um estilo de interação deve definir o conjunto de cores utilizados numa interface

-> As cores pertencem ao design visual, não ao estilo de interação.

1.O estilo de interação usando menus (lineares ou circulares) respeita duas heurísticas de Nielsen e viola uma. Diga quais são e porquê.

Heurísticas respeitadas:

H2-6 – Reconhecimento em vez de lembrança

Os menus apresentam todas as opções visíveis, permitindo ao utilizador reconhecer a ação pretendida em vez de memorizar.

H2-2 – Correspondência entre o sistema e o mundo real

Os menus utilizam palavras e conceitos familiares, próximos da linguagem do utilizador.

Heurística violada:

H2-7 – Flexibilidade e eficiência de utilização

Os menus são eficientes para principiantes, mas tornam-se lentos para utilizadores experientes, pois:

- exigem vários cliques,
- não permitem execução rápida de ações repetitivas

2. O Vasco depois de terminar a primeira iteração do seu sistema para ajudar os idosos a tomar a medicação, realizou uma avaliação formativa com 20 utilizadores (colegas da faculdade), no sentido de identificar possíveis problemas de usabilidade. Durante a avaliação utilizou a técnica de pensar em voz alta e no final fez uma entrevista informal aos utilizadores. Tendo em conta a descrição anterior, indique dois erros cometidos pelo Vasco e duas coisas que ele fez corretamente

Erros:

1. Utilizou utilizadores que não pertencem ao público-alvo

- O sistema destina-se a idosos, mas a avaliação foi feita com colegas da faculdade.
- Isto viola um princípio fundamental da avaliação com utilizadores: os participantes devem representar o público-alvo.

2. Número excessivo de utilizadores para uma avaliação formativa

- Em avaliações formativas, o objetivo é identificar problemas de usabilidade, não medir desempenho estatístico.
- Segundo Nielsen, 5 utilizadores são geralmente suficientes para identificar cerca de 85% dos problemas de usabilidade.

Corretamente:

1. Realizou uma avaliação formativa após a primeira iteração

- Avaliar o sistema cedo no ciclo de desenvolvimento é uma boa prática.
- Permite identificar problemas de usabilidade antes de investir mais tempo e recursos no desenvolvimento.

2. Utilizou técnicas adequadas para avaliação formativa

- Pensar em voz alta: Permite perceber o raciocínio, dúvidas e dificuldades dos utilizadores durante a execução das tarefas.

3. A Marta e o Gonçalo estavam a fazer um dos menus (lineares) da sua nova aplicação para editar músicas, quando a Marta recusou a sugestão do Gonçalo de colocar mais cinco opções num menu que já tinha 6 opções, dizendo que os utilizadores iam levar mais tempo. Tendo em conta que ela se baseou na lei de Fitts, escreva a justificação dada pela Marta para recusar a sugestão do Gonçalo.

Ao aumentar o número de opções no menu linear, cada opção fica mais pequena.

Pela Lei de Fitts, alvos mais pequenos aumentam o tempo de seleção, logo os utilizadores demorariam mais tempo a escolher uma opção.

4. A Marta realizou testes com utilizadores para comparar o desempenho de dois sites de venda de vinhos (sites V1 e V2). Para isso recrutou 5 utilizadores e pediu-lhes para realizarem a tarefa de comprar 2 garrafas de vinho. Os utilizadores realizaram a tarefa primeiro no site V1 e depois no site V2. Durante a realização da tarefa, mediu o tempo que os utilizadores levaram a comprar as garrafas. No final calculou as médias e os desvios padrões para cada um dos sites, e elegeu como o site com melhor usabilidade o que apresentou a média mais baixa.

Tendo em conta a descrição anterior, indique três erros cometidos pela Marta e a forma de os corrigir.

O site V2 pode parecer mais rápido não por ser melhor, mas porque os utilizadores já aprenderam a tarefa.

→ metade dos utilizadores começa em V1, a outra metade começa em V2.

Comparou apenas médias, sem teste estatístico

→ Usar teste t ou intervalos de confiança.

Usou apenas o tempo como medida de usabilidade

→ Incluir eficácia, erros e satisfação.

5. Considere a interface da figura seguinte.



-Identifique, e assinale na imagem, três heurísticas de usabilidade respeitadas pelos designers da interface, justificando a sua escolha para cada uma delas.

Correto:

H2.1 – Tornar o estado do sistema visível

- A interface mostra claramente que o utilizador está num assistente passo-a-passo, através dos botões < Back, Next > e Finish (desativado)- utilizador percebe que ainda não pode terminar o processo.

O sistema informa o utilizador sobre o estado atual.

H2.4 – Coerência e adesão a normas

- A disposição dos botões segue os padrões Windows:
 - “Next” à direita,
 - “Back” à esquerda,
 - “Close” separado.

Minimiza o fator surpresa e respeita normas conhecidas.

H2.6 – Reconhecimento em vez de lembrança

- As ações principais estão visíveis (Browse..., Run WinZip, Next).
- O utilizador não precisa memorizar comandos; escolhe opções diretamente na interface.

Reduz a carga cognitiva do utilizador.

-Identifique, e assinale na imagem três violações às heurísticas de Nielsen, indicando a(s) heurística(s) violadas e uma solução de correção para cada uma delas

H2.8 – Design estético e minimalista

- Existe texto explicativo excessivo, com instruções longas que não são essenciais naquele momento.

Correção:

- Reduzir o texto, mover explicações detalhadas para ajuda contextual ou tooltip.

H2.5 – Evitar erros

- O campo Filename não indica:
 - formato esperado,
 - se é obrigatório,
- O botão Next parece utilizável sem validação explícita.

Correção:

- Validar o campo automaticamente,
- Desativar “Next” até um ficheiro válido ser escolhido,

H2.10 – Ajuda e documentação

- A ajuda existe apenas como texto longo e pouco contextual, misturado com a interface principal.
- Não está focada diretamente na ação que o utilizador está a realizar.

Correção:

- Fornecer ajuda contextual (ex.: ícone “?”), Instruções curtas e específicas para cada passo.

6. A Sofia desenvolveu uma aplicação para telemóvel que ajuda os utilizadores a aprender a ler. Depois de terminar a aplicação a Sofia realizou uma avaliação sumativa com utilizadores para verificar o seu desempenho e a sua usabilidade. Para isso fez testes com 30 colegas da faculdade, 15 homens e 15 mulheres. Durante os testes ela mediu o tempo que os utilizadores levaram a realizar as tarefas, o número de erros e pediu-lhes para falarem em voz alta enquanto realizavam as tarefas.

Tendo em conta a descrição anterior, indique os erros cometidos pela Sofia e as coisas que ela fez corretamente (num total de cinco)

Erros

- Utilizadores não representam o público-alvo

- A aplicação destina-se a pessoas a aprender a ler (ex.: crianças ou adultos com dificuldades de literacia).
- Os testes foram realizados com colegas da faculdade, que já sabem ler fluentemente.

- Uso da técnica de “pensar em voz alta” numa avaliação sumativa

- O *pensar em voz alta* é uma técnica qualitativa, típica de avaliações formativas.

A técnica não é adequada ao objetivo de medir o desempenho final.

Correto

- Realizou uma avaliação sumativa após terminar a aplicação

- A avaliação foi feita no final do desenvolvimento, o que está correto para uma avaliação sumativa.

- Utilizou um número adequado de participantes

- Usou 30 utilizadores, o que é apropriado para:
 - avaliações sumativas,
 - análise estatística de resultados.

- Recolheu métricas objetivas de usabilidade

- Mediu:
 - tempo de execução,
 - número de erros.

7. A Paula e o Miguel estavam a fazer um dos ecrãs da sua nova aplicação para reservar hotéis, quando a Paula recusou a sugestão do Miguel de colocar 16 hotéis por ecrã em vez de 8, dizendo que segundo a lei de Hick os utilizadores iriam levar mais tempo a realizar as tarefas. Explique sucintamente a lei de Hick, e escreva a justificação dada pela Paula para recusar a sugestão do Miguel. **Ao aumentar o número de hotéis apresentados no ecrã de 8 para 16, o utilizador passa a ter mais opções para analisar e comparar, o que aumenta o tempo de decisão.**

Segundo a lei de Hick, isto faz com que os utilizadores **demorem mais tempo a escolher um hotel e a concluir a tarefa**, justificando a recusa da sugestão do Miguel.

8. A Maria e o Renato estão a desenvolver uma aplicação para ajudar os idosos a tomar os medicamentos. Durante a fase de atribuição de cores à interface, Renato sugeriu que não se usassem letras ou elementos azuis, porque estes são mais difíceis de ver pelos idosos. Concorde com a sugestão do Renato? Justifique.

Com o envelhecimento, ocorre uma **diminuição da sensibilidade ao azul**.

Por isso, **elementos azuis (especialmente azul claro)** podem ser mais difíceis de distinguir para idosos, sobretudo quando usados em texto pequeno ou com pouco contraste.

No entanto, isso não significa que o azul deva ser totalmente evitado:

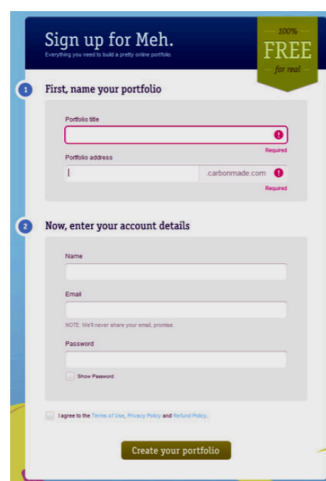
- O problema principal não é a cor azul em si, mas o baixo contraste.
- Azuis escuros, bem contrastados com o fundo, podem ser usados sem comprometer a legibilidade.

9. O Miguel desenvolveu o seu site de música online, tendo como objetivo que os utilizadores conseguissem criar em meia hora no mínimo 5 playlists. Depois de realizar testes com 30 utilizadores verificou que estes em média criavam 8 playlists e que o intervalo de confiança (para $\alpha=5\%$) era de [6, 10].

Explique justificando se o objetivo do Miguel foi ou não atingido

Como **todo o intervalo [6,10] está acima de 5**, então mesmo no pior caso compatível com os dados (média = 6) o sistema **cumpe o objetivo**

10. A figura seguinte ilustra o ecrã para registo num site. Indique cinco regras de desenho de ecrãs que foram seguidas, por quem implementou esta interface, justificando cada uma delas.



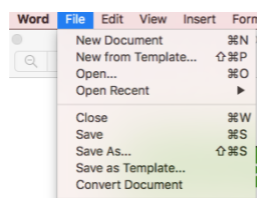
1. Agrupamento lógico da informação: Os campos estão organizados em seções bem definidas.

2. Clareza e legibilidade: Os rótulos dos campos (“Name”, “Email”, “Password”, etc.) são claros e simples.

3. Progressão guiada: O registo está dividido em passos numerados (1 e 2).

4. Ação principal bem destacada: O botão “Create your portfolio” está visualmente destacado

11. Considere o menu linear da figura. Tendo em conta a lei de Fitts, explique porque razão os designers deste menu colocaram as opções mais usadas no topo do menu



As opções mais usadas foram colocadas no topo porque ficam **mais próximas e mais rápidas de selecionar**, reduzindo o tempo de interação.

Segundo a lei de Fitts, isso torna as ações mais frequentes **mais eficientes e menos propensas a erros**.

12. Diga o que entende por avaliação formativa e sumativa indicando as diferenças.

Avaliação formativa

- É realizada **durante o desenvolvimento** do sistema.
- O objetivo é **identificar problemas de usabilidade** e melhorar a interface.
- Serve para **orientar o design** e apoiar a iteração.
- Normalmente usa **poucos utilizadores** e técnicas **qualitativas** (ex.: pensar em voz alta, inspeções, entrevistas).

Foca-se em **detectar problemas**.

Avaliação sumativa

- É realizada **no final do desenvolvimento**.
- O objetivo é **avaliar o desempenho e a usabilidade global** do sistema.
- Serve para **verificar se os objetivos foram atingidos** ou comparar sistemas.
- Usa **mais utilizadores** e medidas **quantitativas** (ex.: tempo, erros, questionários).

Foca-se em **medir resultados**.

13. Diga o que entende por estilos de interação, indique dois exemplos e caracterize-os relativamente aos componentes do modelo de processamento humano de Card.

Um **estilo de interação** é a forma como o utilizador comunica com o sistema e como o sistema responde, definindo o tipo de diálogo entre ambos (ex.: menus, comandos, formulários).

Exemplo 1: Linguagem de comandos

- O utilizador lê comandos e respostas textuais no ecrã.
- Elevada carga cognitiva:
 - o utilizador tem de recordar comandos e sintaxe,
 - planear mentalmente a sequência de ações.
- Execução rápida após aprendizagem:
 - escrita no teclado,
 - permite ações eficientes para utilizadores experientes.

Resumo: Alta exigência cognitiva, elevada eficiência motora para utilizadores experientes.

Exemplo 2: Menus (estilo de seleção)

- O utilizador reconhece opções visíveis no ecrã.
- Menor carga cognitiva:
 - baseia-se em reconhecimento em vez de lembrança,
 - decisões simples entre alternativas.
- Ações simples:
 - mover o rato / tocar no ecrã,
 - selecionar opções.

Resumo: Baixa carga cognitiva, interação mais lenta mas mais fácil para utilizadores iniciantes.

14. Menus, linguagens de comandos e manipulação direta são três estilos de interação.

Indique, justificando, qual deles tem uma menor capacidade de evitar os erros do utilizador.

O estilo de interação com menor capacidade de evitar erros do utilizador é a *linguagem de comandos*.

Linguagens de comandos exigem que o utilizador lembre comandos e sintaxe exata. Pequenos erros de escrita (ortografia, ordem dos parâmetros) provocam erros imediatamente.

Menus: As opções são limitadas e visíveis. Previnem erros ao eliminar escolhas inválidas.

Manipulação direta: Ações são feitas sobre objetos visíveis. Restrições e feedback imediato ajudam a evitar erros.

15. O Hélder depois de terminar a segunda iteração do desenvolvimento do seu site para venda de artesanato, realizou uma avaliação formativa com utilizadores com o objetivo de comparar a usabilidade do seu site com a usabilidade do site da concorrência. Para isso, recrutou 20 utilizadores, 10 homens e 10 mulheres. Os homens testaram o seu site, enquanto as mulheres testaram o site da concorrência. Durante a avaliação, forneceu-lhes os cenários de tarefas e pediu-lhes para falarem em voz alta enquanto realizavam as tarefas. Depois dos utilizadores concluírem a realização de todas as tarefas, pediu-lhes para preencherem o formulário de consentimento e fez uma entrevista final. Tendo em conta (apenas) o que está na descrição anterior, indique pelo menos dois erros cometidos pelo Hélder e pelo menos duas coisas que ele fez corretamente, justificando cada uma delas. (no total deve apresentar cinco itens)

Erro 1 – Grupos não equivalentes na comparação

O Hélder comparou dois sites diferentes, mas:

- homens testaram apenas o site dele,
- mulheres testaram apenas o site da concorrência.

Isto introduz um fator de confusão (gênero), tornando impossível saber se as diferenças observadas se devem:

- ao site, ou às características dos utilizadores.

Correção: Dividir os utilizadores equilibradamente pelos dois sites.

Erro 2 – Momento incorreto do consentimento informado

O formulário de consentimento foi preenchido após a realização dos testes, o que é incorreto.

O consentimento informado deve ser obtido antes da avaliação

Correção: O formulário de consentimento deve ser apresentado e assinado antes do início dos testes.

Correto 1 – Realizou uma avaliação formativa

A avaliação foi feita após a segunda iteração, com o objetivo de melhorar o sistema.

Avaliar cedo e iterar é uma boa prática.

Correto 2 – Utilizou cenários de tarefas

- Fornecer cenários de tarefas:
 - garante que todos os utilizadores realizam tarefas comparáveis,
 - reduz variabilidade nos testes,
 - aumenta a validade da avaliação.

Correto 3 – Realizou entrevista final

- A entrevista final permite recolher:
 - dificuldades percebidas,
 - sugestões dos utilizadores.